

一、单项选择题

23. 处理外部中断时，应该由操作系统保存的是()

- A. 程序计数器(PC)的内容 B. 通用寄存器的内容
C. 块表(TLB)的内容 D. Cache中的内容

【考查知识点】外部中断处理过程。

A

24. 假定下列指令已装入指令寄存器。则执行时不可能导致CPU从用户态变为内核态(系统态)的是()

- A. DIV R0, R1; (R0)/(R1)→R0
B. INT n; 产生软中断
C. NOT R0; 寄存器R0的内容取非
D. MOV R0,addr; 把地址处的内存数据放入寄存器R0中

【考查知识点】CPU用户态和内核态概念。

C

25. 下列选项中会导致进程从执行态变为就绪态的事件是 ()

- A. 执行P(wait)操作 B. 申请内存失败
C. 启动I/O设备 D. 被高优先级进程抢占

【考查知识点】进程间各状态的转化。

D

26. 若系统S1 采用死锁避免方法，S2采用死锁检测方法，下列叙述中正确的是 ()

- I . S1会限制用户申请资源的顺序
II . S1需要进行所需资源总量信息，而S2不需要
III. S1不会给可能导致死锁的进程分配资源，S2会
A. 仅 I II B. 仅 II III
C. 仅 I III D. I II III

【考查知识点】死锁相关概念。

C

27. 系统为某进程分配了4个页框，该进程已访问的页号序列为2,0,2,9,3,4,2,8,2,3,8,4,5，若进程要访问的下一页的页号为7，依据LRU算法，应淘汰页的页号是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

【考查知识点】LRU算法。

B

28. 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是 ()

- A. 减少磁盘I/O次数
- B. 减少平均寻道时间
- C. 提高磁盘数据可靠性
- D. 实现设备无关性

【考查知识点】磁盘和内存速度的差异。

A

29. 在文件的索引节点中存放直接索引指针10个，一级二级索引指针各1个，磁盘块大小为1KB。

每个索引指针占4个字节。若某个文件的索引节点已在内存中，到把该文件的偏移量（按字节编址）为1234和307400处所在的磁盘块读入内存。

需访问的磁盘块个数分别是 ()

- A. 1, 2 B. 1, 3
- C. 2, 3 D. 2, 4

【考查知识点】文件索引相关概念。

B

23. 下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是

- A. 时间片轮转 B. 静态优先数调度
- C. 非抢占式短作业优先 D. 抢占式短作业优先

23. A

解析：采用静态优先级调度时，当系统总是出现优先级高的任务时，优先级低的任务会总是得不到处理机而产生饥饿现象；而短作业优先调度不管是抢占式或是非抢占的，当系统总是出现新来的短任务时，长任务会总是得不到处理机，产生饥饿现象，因此 B、C、D 都错误，选 A。

24. 某系统有 n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数 n 最小为

- A. 9 B. 10
- C. 11 D. 12

24. B

解析：三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备，当系统只有 $(3-1)+(4-1)+(5-1)=9$ 台设备时，第一个进程分配 2 台，第二个进程分配 3 台，第三个进程分配 4 台。这种情况下，三个进程均无法继续执行下去，发生死锁。当系统中再增加 1 台设备，也就是总共 10 台设备时，这最后 1 台设备分配给任意一个进程都可以顺利执行完成，因此保证系统不发生死锁的最小设备数为 10。

25. 下列指令中，不能在用户态执行的是

- A. trap 指令 B. 跳转指令
- C. 压栈指令 D. 关中断指令

25. D

解析：trap 指令、跳转指令和压栈指令均可以在用户态执行，其中 trap 指令负责由用户态转换成为内核态。而关中断指令为特权指令，必须在核心态才能执行，选 D。

26. 一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是。

- A. 修改进程状态为就绪态
- B. 降低进程优先级
- C. 给进程分配用户内存空间
- D. 增加进程时间片大小

26. A

解析：进程申请读磁盘操作的时候，因为要等待 I/O 操作完成，会把自身阻塞，此时进程就变为了阻塞状态，当 I/O 操作完成后，进程得到了想要的资源，就会从阻塞态转换到就绪态（这是操作系统的行为）。而降低进程优先级、分配用户内存空间和增加进程的时间片大小都不一定会发生，选 A。